

10-4 申請與使用 Telegram Notification

Telegram 和 LINE 都是著名的即時通訊軟體，一樣都跨平台支援手機、電腦和網頁等多種平台的客戶端，在建立 Telegram Bot 機器人後，我們就可以發送 Telegram Notification 通知訊息。

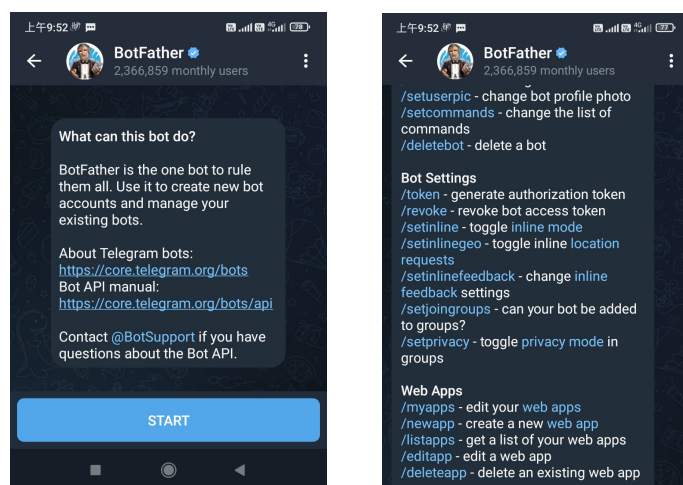
10-4-1 建立 Telegram Bot 機器人

Telegram Bot 機器人是架構在 Telegram 伺服器的一種應用程式，可以使用 Telegram Bot API 連接 Telegram 客戶端來發送訊息和進行交談，例如：聊天機器人 Chatbot。

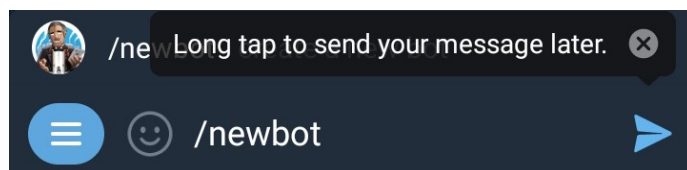
步驟一：建立 Telegram Bot 機器人取得權杖

我們是使用手機的 Telegram App 與名為 BotFather 進行交談來建立 Bot 機器人，其步驟如下所示：

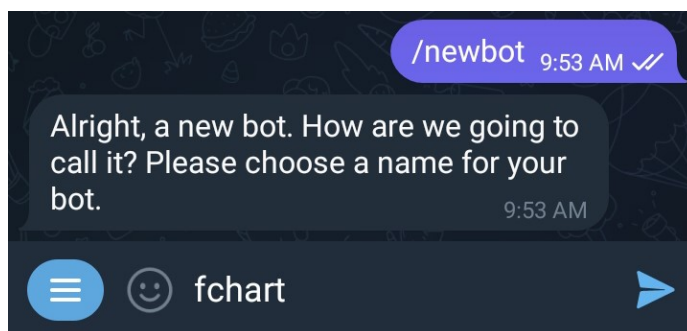
Step 1：請下載和註冊 Telegram App 後，搜尋找到【BotFather】，在點選進入聊天室與之對話後，按下方【START】鈕（即送出【/start】命令訊息），可以看到歡迎訊息和相關命令說明。



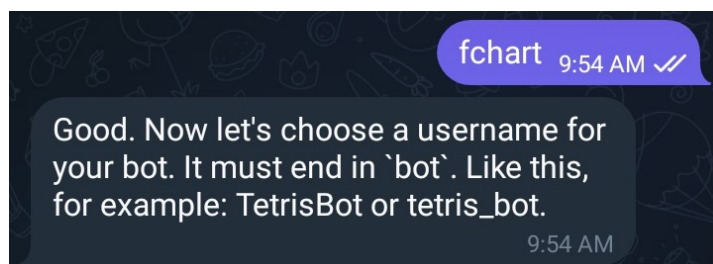
Step 2：建立新機器人是送出【/newbot】命令訊息，請在下方輸入此命令訊息後，按之後箭頭圖示來送出訊息。



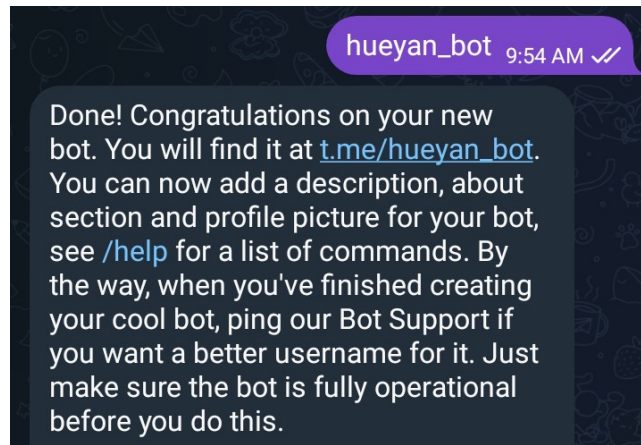
Step 3：可以看到回應訊息，第一步需要替機器人命名。



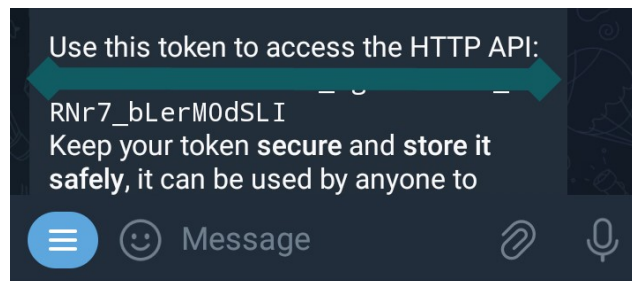
Step 4：請送出機器人名稱的訊息，以此例是【fchart】。



Step 5：第二步需要一個使用者名稱，這是以【bot】結尾的名稱，請送出機器人名稱的訊息，以此例是【hueyan_bot】。



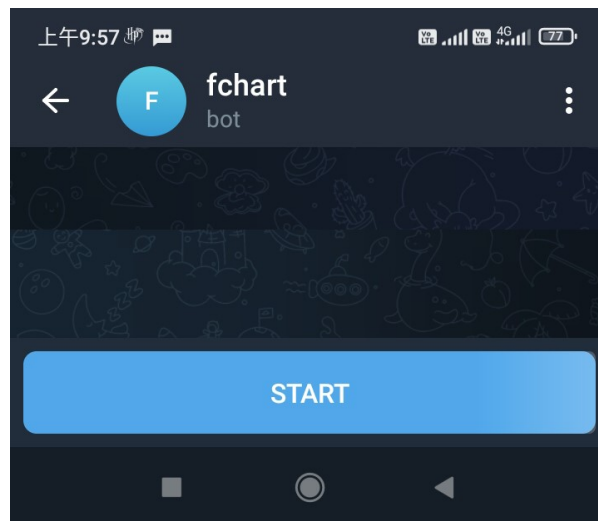
Step 6：訊息指出已經成功建立機器人，我們可以使用 t.me/hueyan_bot 找到此機器人，在下方訊息中可以看到權杖（Token），請點選複製後，利用手機的電子郵件工具寄給自己的 Windows 電腦。



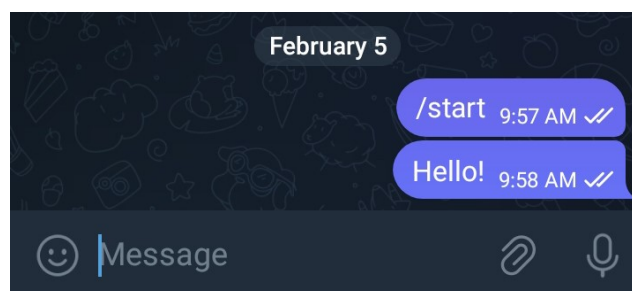
步驟二：與機器人對話取得聊天室的識別碼

在 Telegram 建立 Bot 機器人和取得權杖後，接著，需要取得 Telegram Bot 聊天室的識別碼（id），其步驟如下所示：

Step 1：請在 Telegram App 搜尋使用者名稱【hueyan_bot】，在找到後，點選進入聊天室與之交談，請按下方【START】鈕送出【/start】命令訊息。

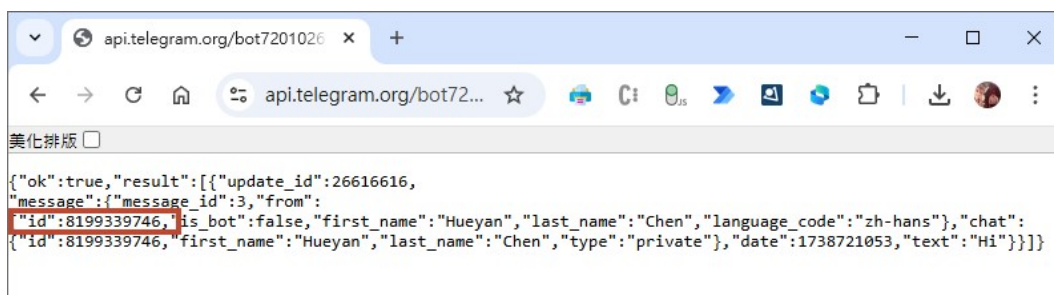


Step 2：然後隨便輸入一句對話訊息，例如：輸入【Hello!】後送出。



Step 3：請回到 Windows 電腦開啟瀏覽器，輸入下列 URL 網址執行 `getUpdates` 方法（< API 權杖>是之前取得的權杖），就可以看到更新訊息（如果沒有看到更新訊息，請在 Telegram 再輸入一句對話訊息後，再試一次），如下圖所示：

<https://api.telegram.org/bot<API 權杖>/getUpdates>



Step 4：找到 id 鍵，其值就是機器人聊天室的識別碼。

10-4-2 建立 MicroPython 程式發送 Telegram Notification 通知

在成功建立 Telegram Bot 機器人取得權杖和識別碼後，我們就可以建立 MicroPython 程式發送 Telegram Notification 通知訊息。

Telegram Bot API 請求的基本語法格式

Telegram Bot API 請求的語法格式是一個 URL 網址，如下所示：

`https://api.telegram.org/bot<API 權杖>/<方法名稱>`

上述<API 權杖>是取得的權杖，<方法名稱>是執行方法，例如：上一節是執行 `getUpdates` 方法，`getMe` 方法可以取得機器人本身的資訊（下方 id 是機器人的識別碼），如下圖所示：



使用 MicroPython 程式發送通知訊息：ch10-4-2_telegram.py

Telegram Bot API 請求發送訊息的語法格式，如下所示：

```
https://api.telegram.org/bot<API 權杖>/sendMessage?chat_id=<聊天室識別碼>&text=<通知訊息>
```

上述<API 權杖>和<聊天室識別碼>在上一節已經取得，我們只需加上<通知訊息>的訊息內容，就可以發送 Telegram Notification 通知訊息至 Telegram Bot 聊天室。

使用第 9-6 節 Node-RED 轉址 HTTPS 的 URL 網址，如下所示：

```
http://192.168.1.108:1880/telegram/<chat_id>/<token>/<message>
```

MicroPython 可以使用 urequest 模組來送出 Telegram Notification 通知訊息至 Telegram Bot 聊天室，urlencode()函式是用來替中文內容編碼，如下所示：

```
import xtools
import urequests
from urlencode import urlencode

xtools.connect_wifi_led()

token = "<API 權杖>"
chat_id = "<聊天室識別碼>"
message = "使用 MicroPython 送出 Notification 通知"
```

```
message = urlencode({"msg": message})[4:]
```

上述 urlencode()函式的參數是字典，回傳的是編碼後的 URL 參數，即「參數名稱=參數值」，[4:]可以取出參數值。在下方註解的是原始 Telegram API 的 URL 網址，最後 2 行是轉址的 URL 網址，如下所示：

```
#url = "https://api.telegram.org/bot" + token
#url += "/sendMessage?text=" + message
```

```
#url += "&chat_id=" + chat_id
url = "http://192.168.1.108:1880/telegram/" + chat_id
url += "/" + token + "/" + message
print(url)
```

```
urequests.get(url)
```

上述程式碼的執行結果可以在 Telegram App 的 Telegram Notification 看到發送的通知訊息，如下圖所示：



寄送模擬距離資料光敏電阻值的通知訊息：ch10-4-2a_telegram.py

MicroPython 程式可以寄送通知訊息來顯示模擬距離資料的光敏電阻值，如下所示：

```
from machine import ADC
import xtools
import urequests
from urllib.parse import urlencode

xtools.connect_wifi_led()
adc = ADC(0)

token = "<API 權杖>"
chat_id = "<聊天室識別碼>"
message = "取得距離資料:"
distance = adc.read()
print(message, distance)

message = urlencode({"msg": message})[4:]
url = "http://192.168.1.108:1880/telegram/" + chat_id
```

```
url += "/" + token + "/" + message + str(distance)
print(url)
```

```
urequests.get(url)
```

上述程式碼的執行結果可以在 Telegram App 的 Telegram Notification 看到發送的通知訊息，如下圖所示：



10-5 整合應用：使用 **Telegram Notification** 送出天氣通知

我們只需整合第 9-6 節的 OpenWeatherMap 天氣資訊、第 10-4 節的 Telegram Notification 通知訊息和第 10-3-2 節的按鍵開關功能，當使用者按下按鍵開關，就可以發送天氣描述的 Telegram Notification 通知。

MicroPython 程式：ch10-5_telegram.py 的執行結果可以在 Telegram App 的 Telegram Notification 看到發送的天氣描述通知訊息，如下圖所示：



MicroPython 程式碼是在第 1~4 行匯入相關模組，第 6 行連線 WiFi，第 7 行建立按鍵開關的 Pin 物件，如下所示：

```
1: import xtools
2: from machine import Pin
3: import utime, urequests, ujson
4: from urlencode import urlencode
5:
6: xtools.connect_wifi_led()
7: button = Pin(4, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
8: API_key = "<API 金鑰>"
9: city = "Taipei"
10: country = "TW"
11: #url = "https://api.openweathermap.org/data/2.5/weather?"
12: #url += "q=" + city + "," + country # 城市與國別
13: #url += "&units=metric&lang=zh_tw&" # 單位
14: #url += "appid=" + API_key
15: url = "http://192.168.1.108:1880/weather/" + city
16: url += "/" + country + "/" + API_key
```

上述第 8~10 行是相關變數，在第 15~16 行建立 OpenWeatherMap 天氣資訊 Web API 的存取網址（Node-RED 的 HTTPS 轉址）。在下方第 18~28 行是 get_weather_description() 函式，可以回傳天氣描述，如下所示：

```
18: def get_weather_description():
19:     try:
20:         response = urequests.get(url)
21:         data = ujson.loads(response.text);
22:     except:
23:         data = None
24:     if not data:
25:         return "沒有查詢到天氣資料"
26:     else:
27:         weather = data["weather"][0]
28:         return weather["description"]
29:
30: token = "<API 權杖>"
31: chat_id = "<聊天室識別碼>"
```

```
32: print("請按下按鈕開關來送出 Telegram Notification 通知訊息...")
33: while True:
34:     if button.value() == 0: # 值 0 是按下
35:         print("送出 Telegram Notification!")
36:         message = get_weather_description()
37:         message = urlencode({"msg": message})[4:]
38:         url2 = "http://192.168.1.108:1880/telegram/" + chat_id
39:         url2 += "/" + token + "/" + message
40:         urequests.get(url2)
41:         utime.sleep(10)
```

上述第 30~31 行是 Telegram API 的變數，第 33~41 行的 while 無窮迴圈是使用第 34~41 行的 if 條件判斷是否有按下按鈕開關，如果有，就在第 36 行呼叫 get_weather_description() 函式取得天氣描述，第 37 行進行中文編碼，在第 38~39 行建立轉址的 URL 網址，第 40 行呼叫 urequests.get() 方法送出 Telegram Notification 通知訊息。